

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 136 a 180

QUESTÃO 136

Uma papelaria utiliza papel reciclado em suas impressões. Em uma semana, foram utilizadas 600 folhas de papel reciclado, totalizando um consumo de 7,2 kg. Na semana seguinte, foram impressas 150 folhas a mais, mantendo a mesma relação entre a quantidade de folhas e a massa.

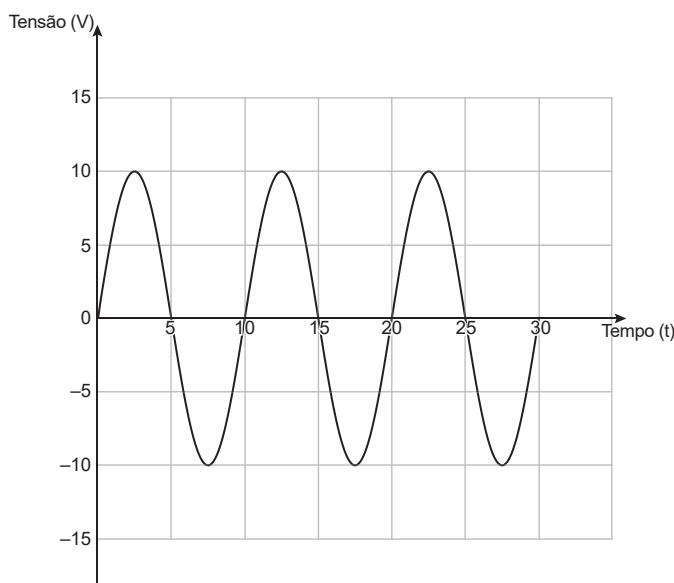
Qual foi o consumo total, em quilograma, de papel reciclado da última semana considerada?

- A 1,8
- B 7,2
- C 9,0
- D 11,2
- E 14,4

QUESTÃO 137

No Brasil, grande parte da energia elétrica é produzida por geradores, de forma que há uma alternância da corrente e da tensão elétricas. Essa corrente recebe o nome de corrente alternada (CA), pois sua intensidade e direção variam ciclicamente em função do tempo.

O gráfico a seguir apresenta a variação da tensão (V), em volt, ao longo do tempo (t), em segundo.



A lei de formação da função que relaciona as grandezas V e t é

- A $V(t) = 10 \cdot \cos\left(\frac{\pi t}{5}\right)$
- B $V(t) = 20 \cdot \cos\left(\frac{\pi t}{5}\right)$
- C $V(t) = 10 \cdot \sin\left(\frac{\pi t}{15}\right)$
- D $V(t) = 10 \cdot \sin\left(\frac{\pi t}{5}\right)$
- E $V(t) = 20 \cdot \sin\left(\frac{\pi t}{5}\right)$

QUESTÃO 138

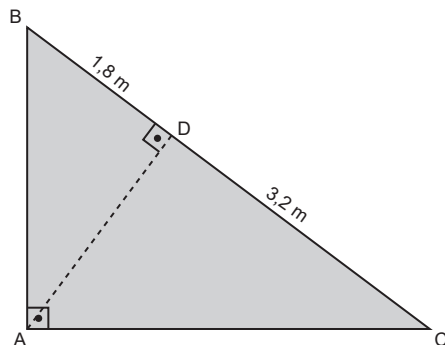
Uma pessoa está tentando desbloquear o cofre de sua casa, no entanto não se recorda da senha. Ela sabe apenas que a senha é um número múltiplo de 3 formado por cinco dígitos, dos quais quatro correspondem aos algarismos do ano de seu nascimento (1966).

Com base nessas informações, o total de senhas possíveis que essa pessoa pode usar para tentar desbloquear o cofre é dado por

- A $3 \cdot 4!$
- B $3 \cdot 5!$
- C $\frac{5!}{2!}$
- D $3 \cdot \frac{4!}{2!}$
- E $3 \cdot \frac{5!}{2!}$

QUESTÃO 139

O triângulo ABC da figura a seguir representa a vista superior simplificada da copa de um estabelecimento. O ponto A representa a projeção de uma tomada nessa vista. O ponto D, por sua vez, representa a projeção de uma nova tomada que será instalada nessa copa a fim de melhorar a usabilidade do espaço.



Considere que a nova tomada será instalada à mesma altura da que já existe.

A distância entre a tomada já existente e a nova será, em metro, igual a

- A 5,0.
- B 3,2.
- C 2,6.
- D 2,4.
- E 2,2.

QUESTÃO 140

Uma fábrica produz velas aromáticas em diversos formatos. A campeã de vendas dessa fábrica são as velas em formato de cone, as quais têm 12 cm de diâmetro e 20 cm de altura.

Com o objetivo de reduzir o custo de produção, a fábrica está avaliando a possibilidade de diminuir o volume de cera utilizado nessas velas em 44 cm^3 . Para obter essa redução, as velas passariam a ter altura igual a 16 cm, mantendo o formato.

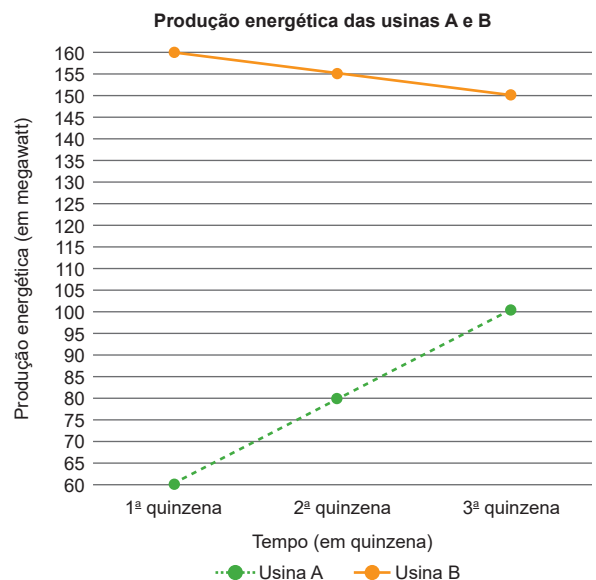
Considere 3 como aproximação para π .

Para atingir esse objetivo, a medida do raio das velas deverá passar a ser, em centímetro, de

- A 4,8.
- B 6,5.
- C 9,6.
- D 13,3.
- E 14,4.

QUESTÃO 141

A produção energética de duas usinas de energia, A e B, é monitorada quinzenalmente. O gráfico a seguir apresenta as produções de energia, em megawatt (MW), de cada uma dessas usinas ao longo das três últimas quinzenas analisadas.



Um estudo mostrou que a tendência observada no gráfico seguirá até o momento em que as produções energéticas das duas usinas se igualem.

A produção energética de cada usina nesse momento será, em megawatt, de

- A 110,0.
- B 117,5.
- C 125,0.
- D 127,5.
- E 140,0.

QUESTÃO 142

Uma loja realiza uma grande liquidação em janeiro de cada ano.

Um dos produtos disponíveis na última liquidação de janeiro sofreu um aumento de 10% em outubro, uma redução de 8% em novembro e um aumento de 15% em dezembro. A fim de evitar prejuízo, o gerente da loja estabeleceu que o preço de venda desse produto na liquidação devia ser o mais próximo possível do preço de venda praticado em novembro.

Nessas condições, o desconto máximo que podia ser concedido na liquidação sobre o preço atual desse produto era de, aproximadamente,

- A 13%.
- B 15%.
- C 17%.
- D 19%.
- E 33%.

QUESTÃO 143

Um tanque de combustível com capacidade para 2000 litros encontra-se completamente cheio. Para realizar a limpeza e substituição desse combustível, todo o líquido será retirado do tanque por meio de uma bomba. Essa bomba retira 250 mililitros de combustível por acionamento e opera ininterruptamente durante 8 horas diárias, com uma frequência de 15 acionamentos por minuto.

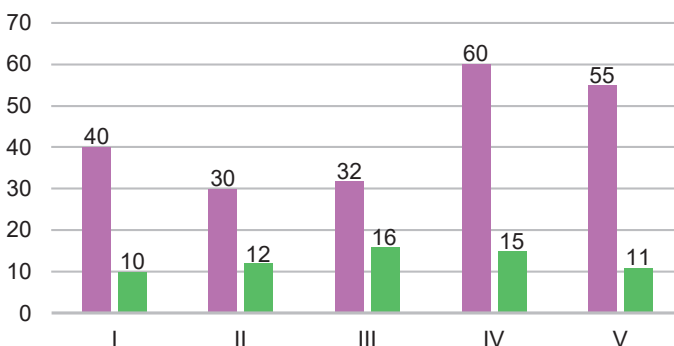
O número mínimo de dias necessários para que a bomba esvazie completamente o tanque de combustível é

- A 1.
- B 2.
- C 9.
- D 11.
- E 12.

QUESTÃO 144

A fim de direcionar ações de incentivo à coleta seletiva, foi realizado um levantamento em cinco condomínios, I, II, III, IV e V, acerca do nível de engajamento das residências. O gráfico a seguir apresenta o número total de residências entrevistadas em cada condomínio e quantas declararam separar corretamente o lixo reciclável.

Nível de engajamento na coleta seletiva



■ Residências entrevistadas

■ Residências engajadas na coleta seletiva

Um programa de reciclagem será direcionado ao condomínio com o menor percentual de engajamento na coleta seletiva.

De acordo com os dados apresentados, o condomínio que deve receber o programa de reciclagem é o

- A I.
- B II.
- C III.
- D IV.
- E V.

QUESTÃO 145

A grande pirâmide de El Castillo (também chamada de Pirâmide de Kukulcán) é a maior e mais importante estrutura de Chichén Itzá, a antiga cidade maia-tolteca localizada onde atualmente está a península de Yucatán, no México.

Segundo um artigo publicado pela revista *Arqueología Mexicana*, a pirâmide tem 55 m de comprimento e 30 m de altura.

Disponível em: <https://www.nationalgeographicbrasil.com>. Acesso em: 7 jan. 2024 (adaptado).

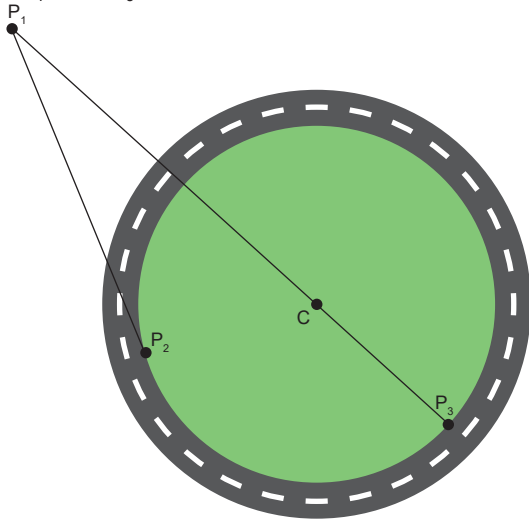
Um arquiteto produziu uma réplica dessa pirâmide, representando-a com 11 cm de comprimento e 6 cm de altura.

A escala utilizada para produzir a réplica dessa estrutura foi de

- A 1 : 500
- B 1 : 50
- C 1 : 11
- D 1 : 6
- E 1 : 5

QUESTÃO 146

No mês de junho, a prefeitura pretende decorar a praça principal da cidade com bandeirinhas. Essa praça, centrada no ponto C, possui formato circular de raio igual a 8 metros. Para a decoração, será comprado um cordão com bandeirinhas coloridas. Esse cordão será fixado, à mesma altura e perfeitamente esticado, nos postes P_1 , P_2 e P_3 , conforme indicado na figura a seguir, em que os pontos P_1 , C e P_3 são colineares.

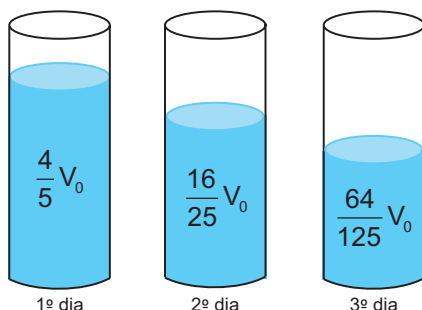


Considere que a distância entre os postes P_1 e P_3 é de 25 metros e que o cordão é comprado no metro linear. Quantos metros de cordão devem ser comprados, no mínimo, para a decoração da praça ser realizada conforme a expectativa da prefeitura?

- A 15
- B 37
- C 40
- D 42
- E 48

QUESTÃO 147

O volume de água de um reservatório está sendo monitorado ao longo de uma semana. A figura a seguir mostra o volume de água restante nesse reservatório ao final de cada um dos três primeiros dias de monitoramento. Inicialmente, o reservatório estava completamente cheio, contendo um volume de água V_0 .



Considere que o volume de água desse reservatório diminui, a cada dia que passa, segundo o mesmo padrão da figura.

Ao final do quinto dia, o volume de água restante no reservatório será igual a

- A $\frac{2101}{3125} V_0$
- B $\frac{256}{625} V_0$
- C $\frac{1024}{3125} V_0$
- D $\frac{4096}{15625} V_0$
- E $\frac{16384}{78125} V_0$

QUESTÃO 148

O setor de compras de um laboratório de análises clínicas fez uma cotação para comprar detergente para fazer a higienização dos instrumentos e das bancadas do laboratório.

O quadro a seguir apresenta as três opções de detergente apresentadas a esse setor, bem como suas respectivas concentrações de íons hidrônio.

Opção de detergente	Concentração de íons hidrônio (mol/L)
I	$2 \cdot 10^{-11}$
II	$8 \cdot 10^{-14}$
III	$16 \cdot 10^{-14}$

Sabe-se que o detergente mais eficiente para a higienização é o mais alcalino possível, ou seja, aquele cujo pH mais se aproxima de 14 (limite máximo da escala de pH). Considere que o pH de uma solução é calculado pela expressão $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$, em que $[\text{H}^+]$ é a concentração de íons hidrônio em mol/L. Utilize 0,3 como aproximação para log 2.

Nessas condições, a opção de detergente que deve ser comprada pelo setor de compras é a

- A I, com pH igual a 10,7.
- B I, com pH igual a 11,3.
- C II, com pH igual a 13,1.
- D III, com pH igual a 12,8.
- E III, com pH igual a 14,0.

QUESTÃO 149

No ano de 2023, o Pix, sistema de transferência de recursos em tempo real do Banco Central, atingiu um marco impressionante ao registrar movimentações que somaram o total de R\$ 17,2 trilhões, estabelecendo um novo recorde.

Disponível em: <https://investidor.estadao.com.br>. Acesso em: 8 jan. 2025.

Suponha que o redator da matéria cujo recorte está indicado acima decidiu registrar o número que representa o valor total, em real, das movimentações Pix de 2023 utilizando todos os seus algarismos.

O número que deve ser registrado pelo redator é

- A 17 200 000 000.
- B 172 000 000 000.
- C 1 720 000 000 000.
- D 17 200 000 000 000.
- E 172 000 000 000 000.

QUESTÃO 150

Uma empresa de transporte precisa escolher um modelo de caixa para embalar os produtos transportados. A caixa deve ter um volume mínimo de $2\,500\text{ cm}^3$ e deve utilizar a menor quantidade possível de material em sua fabricação, ou seja, deve apresentar a menor área superficial.

A empresa dispõe de cinco opções, todas no formato de prismas retos de base retangular. As dimensões da base e a altura dessas cinco opções de caixa estão indicadas a seguir.

- **Caixa I:** base de $25\text{ cm} \times 10\text{ cm}$ e altura de 10 cm ;
- **Caixa II:** base de $20\text{ cm} \times 12,5\text{ cm}$ e altura de 10 cm ;
- **Caixa III:** base de $30\text{ cm} \times 10\text{ cm}$ e altura de $8,5\text{ cm}$;
- **Caixa IV:** base de $15\text{ cm} \times 10\text{ cm}$ e altura de 12 cm ;
- **Caixa V:** base de $20\text{ cm} \times 15\text{ cm}$ e altura de $8,5\text{ cm}$.

Com base nessas informações, a caixa que deverá ser escolhida pela empresa é a

- A I.
- B II.
- C III.
- D IV.
- E V.

QUESTÃO 151

Uma cooperativa vende dois tipos de pacotes de sementes: A e B. O pacote do tipo A contém sementes de flores e o do tipo B contém sementes de legumes. Os dois tipos de pacotes têm valores unitários fixos e contêm 10 unidades de sementes cada um. O quadro a seguir mostra o registro de duas vendas realizadas nessa cooperativa.

Descrição da compra	Valor total
Três pacotes do tipo A e dois pacotes do tipo B	R\$ 46,00
Dois pacotes do tipo A e quatro pacotes do tipo B	R\$ 64,00

Com base nesses registros de vendas, o preço da unidade de semente de legume é, em real, de

- A 12,50.
- B 7,00.
- C 1,95.
- D 1,25.
- E 0,70.

QUESTÃO 152

O jogo Batalha Naval é um passatempo popular no Brasil. Para jogar, dois oponentes recebem, cada um, dois tabuleiros quadrados de $n \times n$ casas. No primeiro tabuleiro, cada jogador deve posicionar seus navios, enquanto no segundo deve marcar os disparos. O objetivo é acertar as posições dos navios do adversário até afundá-los completamente.

Em uma variação desse jogo, cada jogador começa com três tipos de embarcações, sendo dois porta-aviões, três contratorpedeiros e quatro submarinos, que ocupam, respectivamente, 4, 3 e 2 casas no tabuleiro cada um. Nessa variação, é chamado de acerto duplo quando dois disparos consecutivos acertam embarcações diferentes, ainda que sejam do mesmo tipo.

Cada jogador ataca escolhendo uma casa do tabuleiro adversário de forma aleatória para o disparo. Se o disparo acertar uma posição ocupada por parte de uma embarcação, o jogador continua a jogar até errar. Considere que não há mais de uma embarcação ocupando a mesma casa e que um jogador não pode disparar mais de uma vez na mesma posição.

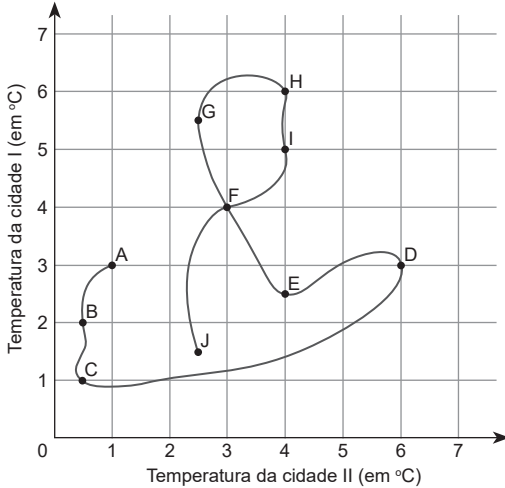
Um jogador dará início ao jogo e deseja realizar um acerto duplo em suas duas primeiras jogadas.

Considerando um tabuleiro de 10×10 , qual é a probabilidade de esse jogador atingir seu objetivo?

- A $\frac{55}{990}$
- B $\frac{2}{33}$
- C $\frac{2}{25}$
- D $\frac{1}{4}$
- E $\frac{65}{132}$

QUESTÃO 153

Durante um estudo sobre a variação da temperatura em duas cidades, I e II, os dados foram aferidos utilizando termômetros devidamente calibrados. O gráfico a seguir apresenta a evolução das temperaturas registradas nessas cidades ao longo de 10 medições realizadas em um único dia, as quais estão indicadas pelas letras de A a J.



Em quantas dessas medições a temperatura registrada na cidade I foi inferior à registrada na cidade II?

- A** 1
- B** 3
- C** 6
- D** 7
- E** 10

QUESTÃO 154

Um estudante utiliza uma plataforma de estudos para acompanhar seu progresso semanal. Para cada disciplina, ele utiliza quatro tipos de materiais: caderno de exercícios, mapas mentais, capítulos em PDF e videoaulas.

A cada hora que o estudante dedica a um tipo de material, a plataforma atribui uma pontuação específica. O quadro a seguir exibe o tempo semanal dedicado pelo estudante a cada tipo de material e a pontuação por hora atribuída a cada um deles.

Tipo de material	Tempo semanal (em hora)	Pontuação por hora
Caderno de exercícios	5,0	30
Mapas mentais	1,5	10
Capítulos em PDF	1,5	20
Videoaulas	6,0	5

Na semana considerada, a pontuação total desse estudante foi igual a

- A** 45.
- B** 65.
- C** 150.
- D** 225.
- E** 910.

QUESTÃO 155

Uma fábrica de biscoitos recheados produz uma linha *premium* vendida em embalagens de 200 gramas ao preço de R\$ 15,00. Com o aumento do custo de produção dessa linha, para manter o preço unitário das embalagens, a fábrica decidiu reduzir a massa de biscoito presente nelas, de modo que o preço por grama de biscoito aumente em 25%.

Nessas condições, quantos gramas de biscoito devem ser reduzidos de cada embalagem?

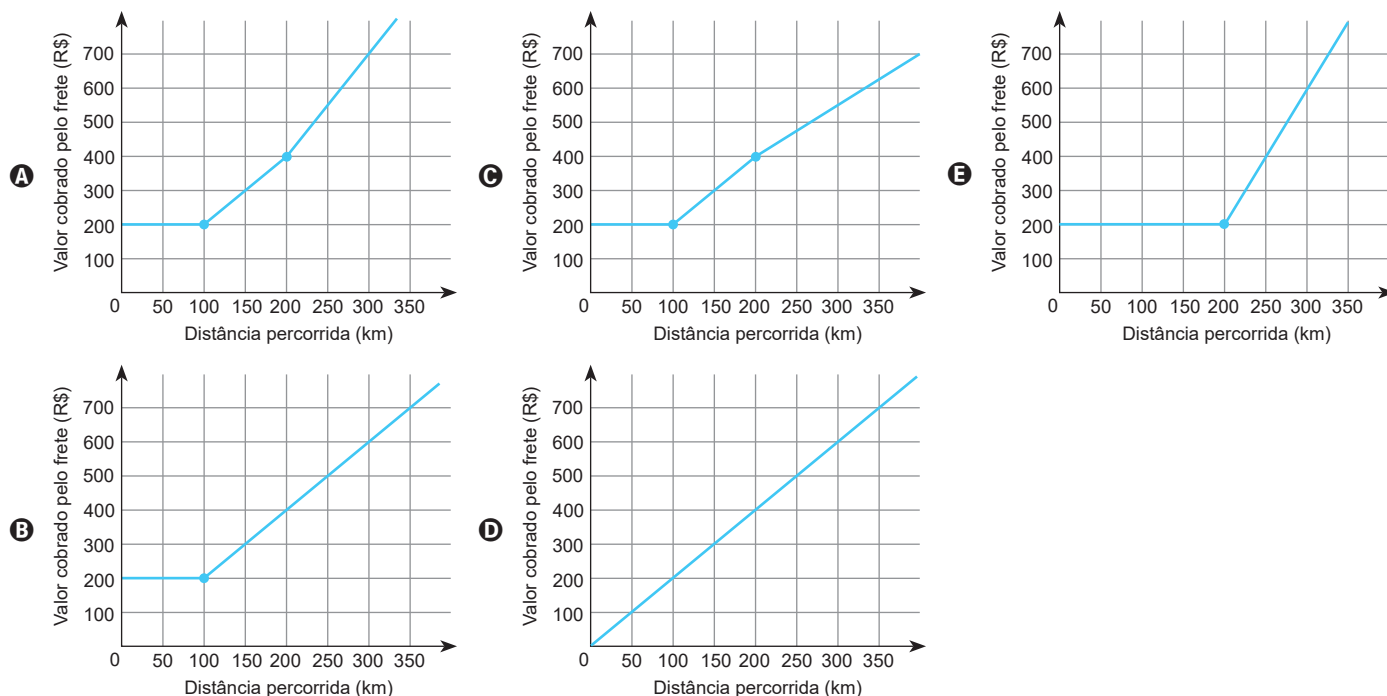
- A** 25
- B** 40
- C** 50
- D** 150
- E** 160

QUESTÃO 156

Uma empresa realiza o transporte de determinadas cargas e cobra pelo frete um valor, em real, que depende da distância percorrida, em quilômetro. A cobrança é feita do seguinte modo:

- Para distâncias de até 100 km, é cobrado o valor fixo de R\$ 200,00;
- Para distâncias acima de 100 km até 200 km, é cobrado o valor fixo de R\$ 200,00 mais uma taxa de R\$ 2,00 por quilômetro excedente a 100 km;
- Para distâncias superiores a 200 km, é cobrado o valor dos primeiros 200 km adicionado de uma taxa de R\$ 3,00 por quilômetro excedente a 200 km.

O gráfico que melhor relaciona o valor cobrado pelo frete e a distância percorrida é



QUESTÃO 157

Cinco tanques, inicialmente vazios, começaram a ser preenchidos simultaneamente, sendo abastecidos por torneiras com diferentes vazões. Todos eles precisam estar completamente cheios. A capacidade total de cada tanque e a vazão da torneira que o abastece estão descritas a seguir.

- **Tanque X:** 400 litros, preenchido por uma torneira com vazão de 10 litros/minuto;
- **Tanque Y:** 500 litros, preenchido por uma torneira com vazão de 15 litros/minuto;
- **Tanque Z:** 600 litros, preenchido por uma torneira com vazão de 8 litros/minuto;
- **Tanque W:** 800 litros, preenchido por uma torneira com vazão de 18 litros/minuto;
- **Tanque T:** 1 000 litros, preenchido por uma torneira com vazão de 16 litros/minuto.

Assim que cada tanque estiver completamente cheio, a torneira correspondente será desligada automaticamente.

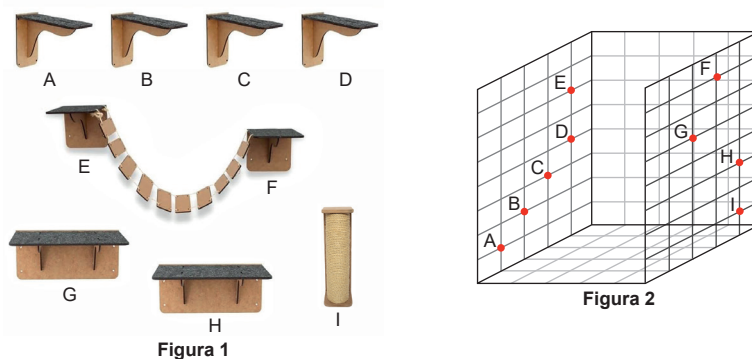
A primeira torneira a ser desligada será a que abastece o tanque

- A** X.
- B** Y.
- C** Z.
- D** W.
- E** T.

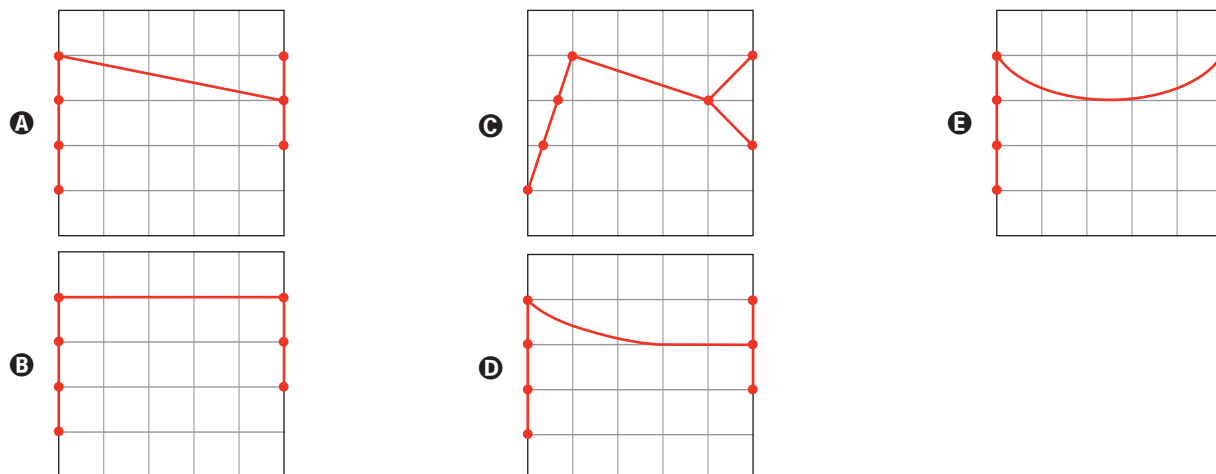
QUESTÃO 158

O tutor de um gato instalou um *playground* para seu animal de estimação em um dos cômodos de sua casa. Tal aparato é composto de diversas peças de madeira, as quais são fixadas na parede e permitem que o gato se movimente sobre elas.

A Figura 1 a seguir mostra as peças, identificadas por letras, que foram utilizadas para montar o *playground*, já a Figura 2 mostra os pontos onde tais peças foram fixadas nas paredes do cômodo.



Suponha que, diariamente, o gato realize o percurso ABCDEFGHI, completando todo o trajeto do *playground*. A projeção ortogonal, sobre o plano da base, da trajetória realizada pelo gato é



QUESTÃO 159

Uma influenciadora digital está analisando o engajamento de seu perfil em uma rede social. Para isso, ela anotou o número de curtidas recebidas em cada uma das suas dez últimas fotos postadas e anotou no quadro a seguir.

Foto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Número de curtidas	850	920	1 100	860	950	1 050	920	1 200	980	1 020

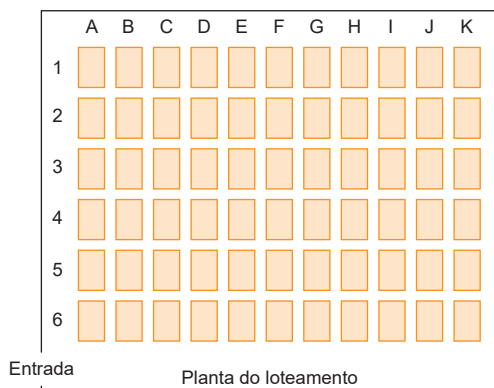
Sabe-se que cada seguidor dessa influenciadora só pode curtir uma única vez cada foto.

A mediana do número de curtidas recebidas por foto postada pela influenciadora é

- A 1025.
- B 1000.
- C 985.
- D 965.
- E 920.

QUESTÃO 160

Uma pessoa pretende comprar um lote de terreno em um novo loteamento, cuja planta baixa está ilustrada a seguir.



Depois de conversar com o corretor, essa pessoa demonstrou interesse em um dos lotes disponíveis e decidiu visitá-lo. Ao chegar ao loteamento, ainda em construção, o corretor que a atendeu lhe explicou que algumas ruas ainda estavam sendo construídas e que, por isso, ela deveria seguir exatamente o caminho recomendado, o qual está indicado a seguir.

- I. Ao entrar, seguir em frente e virar à esquerda após passar pelo 4º lote;
- II. Seguir em frente e virar à direita após passar pelo 3º lote;
- III. Seguir em frente e virar à esquerda após passar pelo 5º lote;
- IV. Seguir em frente e virar à esquerda após passar pelo 2º lote;
- V. Com isso, o 2º lote à esquerda será o de seu interesse.

O lote a ser visitado por essa pessoa é o

- A H1.
- B H2.
- C I2.
- D K1.
- E K5.

QUESTÃO 161

A capacitância de um capacitor de placas paralelas, em farad (F), é diretamente proporcional à área das placas, em metro quadrado (m^2), e inversamente proporcional à distância entre elas, em metro (m). Essas relações de proporcionalidade são garantidas pela constante ϵ , chamada constante dielétrica.

Considere que $1 F$ equivale a $1 C^2 \cdot N^{-1} \cdot m^{-1}$.

A unidade de medida adequada para essa constante é

- A $C^2 \cdot N^{-1}$
- B $C^2 \cdot N^{-1} \cdot m^2$
- C $C^{-2} \cdot N \cdot m^2$
- D $C^2 \cdot N^{-1} \cdot m^{-1}$
- E $C^2 \cdot N^{-1} \cdot m^{-2}$

QUESTÃO 162

Um hospital utiliza dois sistemas de climatização, A e B, para manter as condições ideais de temperatura nos ambientes. O quadro a seguir mostra a quantidade de ares-condicionados de cada sistema e o consumo mensal de cada um desses equipamentos.

Sistema	Quantidade de ares-condicionados	Consumo mensal (em kWh)
A	60	500
B	40	700

Devido a ampliações estruturais, o hospital ganhará um terceiro sistema de climatização, que contará com 50 novos equipamentos idênticos entre si. Sabe-se que, para atender às metas de sustentabilidade, o consumo médio mensal por equipamento deve ser de, no máximo, 600 kWh.

Mantendo-se o número de equipamentos dos sistemas já existentes, qual deve ser o consumo mensal máximo, em kWh, de cada equipamento do novo sistema para as metas de sustentabilidade serem atingidas?

- A 640.
- B 600.
- C 580.
- D 560.
- E 390.

QUESTÃO 163

Uma empresa de limpeza de piscinas cobra uma taxa fixa de R\$ 120,00 para deslocamento e uso de equipamentos, além de uma taxa variável de R\$ 15,00 por metro cúbico de água tratada.

O valor cobrado (V), em real, por essa empresa pela limpeza é dado em função do volume de água tratada (x), em metro cúbico, pela expressão

- A $V(x) = 15x$
- B $V(x) = 120x$
- C $V(x) = 135x$
- D $V(x) = 15x + 120$
- E $V(x) = 120x + 15$

QUESTÃO 164

Uma pequena fábrica de chocolates utiliza máquinas idênticas para embalar seus produtos, as quais são operadas pelos funcionários da empresa. Com quatro máquinas, a fábrica consegue produzir, diariamente, 2400 embalagens em 12 horas de operação contínua. Por motivo de manutenção, uma dessas máquinas deverá ficar fora de operação, de modo que apenas três estarão disponíveis no próximo período de produção. Sendo assim, o analista responsável pelo setor calculou o tempo necessário de operação contínua das máquinas restantes para a produção diária ser atingida, a fim de saber se seria necessário mais um revezamento de funcionários, o qual ocorre a cada 8 horas.

O analista concluiu que não seria necessário mais um revezamento, visto que o tempo necessário para a produção diária ser atingida é, em hora, igual a

- A 12.
- B 13.
- C 14.
- D 15.
- E 16.

QUESTÃO 165

Uma agência de turismo e visitas guiadas realizou um levantamento sobre o fluxo de seus guias entre cinco pontos turísticos. O levantamento registrou a quantidade de guias que saíram de um ponto turístico para outro ao longo das visitas em um determinado período. Os dados foram organizados na matriz $A = [a_{ij}]$ a seguir, com $i, j \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e a_{ij} indicando o número de guias que saíram do ponto turístico i para o j . Os valores da diagonal principal são nulos, pois não representam deslocamentos.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 6 & 2 & 5 \\ 3 & 0 & 8 & 4 & 2 \\ 7 & 3 & 0 & 5 & 4 \\ 4 & 6 & 3 & 0 & 7 \\ 1 & 5 & 4 & 6 & 0 \end{pmatrix}$$

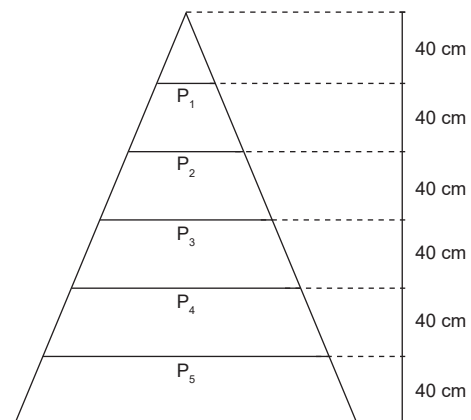
O objetivo desse levantamento era saber qual ponto turístico foi menos vezes destino de visita, a fim de avaliar a retirada dele dos percursos das visitas guiadas.

O ponto turístico cuja retirada dos percursos deve ser avaliada é o

- A 1.
- B 2.
- C 3.
- D 4.
- E 5.

QUESTÃO 166

Uma pessoa solicitou a construção de uma estante de formato triangular com 2,4 metros de altura e 2,0 metros de base. No modelo inicial, a estante teria apenas a base e suas laterais, isto é, sem prateleiras intermediárias. No entanto, após a montagem, a pessoa decidiu incluir uma prateleira. Para isso, consultou as possibilidades com o marceneiro, que lhe apresentou cinco opções, identificadas como P_1 , P_2 , P_3 , P_4 e P_5 na figura a seguir. Todas as prateleiras disponíveis possuem a mesma espessura e largura, mas diferem pelo comprimento.



O custo de uma prateleira é calculado proporcionalmente ao seu comprimento, com o valor de R\$ 70,00 por metro linear de material utilizado. A pessoa deseja encomendar a maior prateleira possível, sem que o custo exceda R\$ 66,50.

Qual das prateleiras disponíveis ela deve escolher?

- A P_1
- B P_2
- C P_3
- D P_4
- E P_5

QUESTÃO 167

Uma plataforma de *streaming* oferece dois planos, A e B, que se diferenciam pelo número de dispositivos que podem acessar o serviço simultaneamente. O plano A, que custa R\$ 50,00 mensais, permite dois dispositivos de forma simultânea. Já o plano B, que custa R\$ 80,00 mensais, permite o acesso de cinco dispositivos ao mesmo tempo.

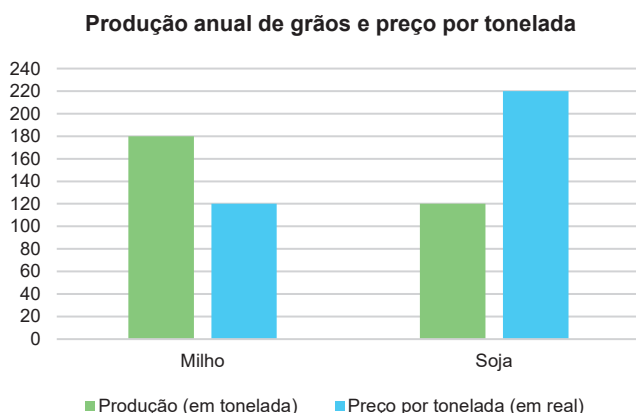
O preço de assinatura mensal desses planos é composto de uma taxa fixa e de uma taxa variável, a qual varia linearmente ao número de dispositivos permitidos de forma simultânea.

Seja x o número de dispositivos permitidos de forma simultânea e y o preço de assinatura mensal do plano, em real, a expressão que relaciona x e y é

- A $y = 10x + 30$
- B $y = 7x + 130$
- C $y = 3x + 65$
- D $y = 3x + 30$
- E $y = x + 10$

QUESTÃO 168

Uma fazenda produz dois tipos de grãos: milho e soja. O gráfico a seguir mostra, para cada tipo de grão produzido, a produção anual e o preço por tonelada.



O preço médio por tonelada de grão produzido nessa fazenda é de

- A R\$ 170,00.
- B R\$ 160,00.
- C R\$ 150,00.
- D R\$ 140,00.
- E R\$ 120,00.

QUESTÃO 169

Cinco computadores, conectados a redes de internet com velocidades diferentes, iniciaram simultaneamente o *download* de um arquivo distinto cada um. O tempo necessário para concluir o *download* de cada arquivo depende do tamanho dele e da velocidade de conexão.

O quadro a seguir apresenta a velocidade da rede de internet, em *megabit* por segundo (Mbps), a qual cada computador está conectado e o tamanho do arquivo que está sendo baixado por cada um deles, em *gigabyte* (GB).

Computador	Tamanho do arquivo (GB)	Velocidade da rede de internet (Mbps)
P	2,5	128
Q	1,5	24
R	3,0	64
S	1,0	32
T	1,5	96

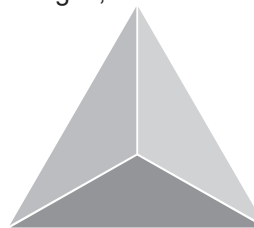
Considere que 1 *byte* equivale a 8 *bits* e que 1 *gigabyte* equivale a 1 024 *megabytes*.

Supondo a velocidade de conexão constante durante todo o *download*, o primeiro arquivo a ser completamente baixado é o do computador

- A P.
- B Q.
- C R.
- D S.
- E T.

QUESTÃO 170

Um artesão recebeu uma encomenda para confeccionar um pingente a partir de um tetraedro regular, como o da figura a seguir, feito de cristal.



O pingente será produzido cortando-se cuidadosamente o cristal nos pontos médios das três arestas que partem de um mesmo vértice do tetraedro.

Depois dos cortes, o pingente formado terá por faces apenas

- A 4 triângulos.
- B 8 triângulos.
- C 8 hexágonos.
- D 4 triângulos e 3 quadrados.
- E 4 triângulos e 4 hexágonos.

QUESTÃO 171

No *beach tennis*, cada partida se inicia com o saque. Para realizá-lo, o jogador deve lançar a bola e golpeá-la com a raquete, mandando-a para o lado adversário. Para ser válido, a bola deve cruzar a rede passando sobre ela e sem tocar o chão antes disso.

Considere que a rede de *beach tennis* tem 1,7 m de altura e que a trajetória seguida pela bola no saque realizado no início de uma partida foi descrita pela função $y = -x^2 + x + 1,4$, em que x e y equivalem, nessa ordem, ao deslocamento horizontal sofrido pela bola e à altura correspondente atingida por ela, ambos expressos em metro.

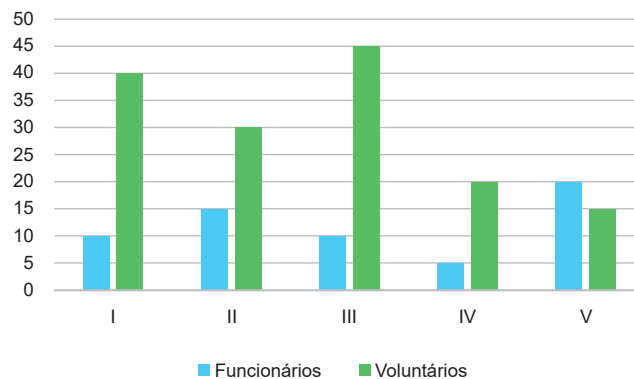
Sobre a validade desse saque, pode-se afirmar que ele

- A) foi válido, pois a bola atingiu a altura máxima de 1,90 m.
- B) foi válido, pois a bola atingiu a altura máxima de 2,40 m.
- C) não foi válido, pois a bola atingiu a altura máxima de 0,50 m.
- D) não foi válido, pois a bola atingiu a altura máxima de 1,40 m.
- E) não foi válido, pois a bola atingiu a altura máxima de 1,65 m.

QUESTÃO 172

Uma ONG se dividiu em cinco departamentos, I, II, III, IV e V, para melhor organizar suas atividades. O gráfico a seguir mostra a distribuição de funcionários e voluntários em cada um desses departamentos.

Distribuição de funcionários e voluntários por departamento



Atualmente, o quadro de funcionários dessa ONG está abaixo do esperado. Espera-se que haja pelo menos um funcionário para cada dois voluntários. Por isso, estão sendo contratados novos funcionários para o próximo ciclo de atividades.

Qual é a proporção atual de funcionários e voluntários dessa ONG?

- A) 0,50
- B) 0,40
- C) 0,33
- D) 0,25
- E) 0,22

QUESTÃO 173

Em uma competição amadora de levantamento de peso, os participantes eram desafiados a levantar barras com cargas que aumentavam de forma constante a cada rodada. As três primeiras cargas a serem levantadas eram de 2, 5 e 8 kg, respectivamente, mantendo esse padrão de crescimento até chegar à última carga, de 50 kg. Certo competidor conseguiu levantar todas as barras e venceu a competição.

Considerando todas as rodadas, quantos quilogramas de carga esse competidor levantou ao todo?

- A) 390
- B) 416
- C) 442
- D) 816
- E) 850

QUESTÃO 174

A prefeitura de uma cidade tinha 11 160 kg de alimentos para doar a cinco projetos sociais: P_1 , P_2 , P_3 , P_4 e P_5 . Inicialmente, a divisão seria feita de maneira diretamente proporcional ao número de beneficiários de cada projeto. Depois, foi decidido que a divisão seria realizada de modo inversamente proporcional ao número de apoiadores de cada um deles. Os quadros a seguir apresentam os números de beneficiários e de apoiadores de cada um desses cinco projetos sociais.

Projeto social	Número de beneficiários
P_1	245
P_2	320
P_3	250
P_4	400
P_5	180

Projeto social	Número de apoiadores
P_1	6
P_2	12
P_3	18
P_4	24
P_5	12

Quantos quilogramas de alimentos o projeto P_4 recebeu a menos do que receberia devido à mudança no critério de divisão?

- A 400
- B 560
- C 720
- D 2 120
- E 2 360

QUESTÃO 175

Em uma fábrica, a concentração de certo poluente no ar é monitorada ao longo do dia. Com esse monitoramento, percebeu-se que a concentração (C), em miligrama por metro cúbico, é modelada em função do tempo (t), em hora, pela expressão $C(t) = a \cdot \cos\left(\frac{\pi t}{12}\right) + d$, em que a e d são parâmetros positivos.

No estado atual, as medições indicam que a concentração varia de 35 a 55 mg/m³ ao longo das 24 horas do dia. Visando adequar-se às novas normas ambientais, o gerente da fábrica planeja instalar filtros adicionais no sistema de ventilação para reduzir a concentração do poluente no ar, de modo que o valor máximo não ultrapasse 48 mg/m³ no próximo período de análise.

A fim de que o plano do gerente se concretize, fixado o valor de a , deverá ocorrer uma redução absoluta no valor de d igual a

- A 3,0.
- B 3,5.
- C 6,5.
- D 7,0.
- E 10,0.

QUESTÃO 176

Um pecuarista deseja cercar uma área retangular de 48 metros de comprimento por 32 metros de largura. Para isso, ele solicitou um orçamento e obteve duas opções, a saber:

- **Opção 1:** arame galvanizado com postes de madeira;
- **Opção 2:** cerca viva formada por arbustos.

Caso opte por cercar a área com arame e postes, cada metro linear de arame custará R\$ 3,50, e os postes, que devem ser instalados a cada 4 metros, custarão R\$ 15,00 cada. Caso opte pela cerca viva, cada metro linear custará R\$ 6,00, porém haverá uma manutenção anual de R\$ 2,00 por metro linear de cerca.

Considere que a opção 1 prevê apenas uma volta de arame galvanizado e que o pecuarista escolherá a opção mais econômica no primeiro ano de instalação.

A escolha do pecuarista deverá ser a opção

- A 1, pois é R\$ 120,00 mais econômica.
- B 1, pois é R\$ 340,00 mais econômica.
- C 1, pois é R\$ 720,00 mais econômica.
- D 2, pois é R\$ 200,00 mais econômica.
- E 2, pois é R\$ 240,00 mais econômica.

QUESTÃO 177

Uma empresa de tecnologia desenvolveu dois sistemas distintos de reconhecimento facial, os quais identificam pessoas a partir dos traços de seu rosto. Em um estudo, os dois sistemas, A e B, foram avaliados em relação às suas taxas de acerto e erro na identificação de indivíduos em um ambiente controlado. Ao final do estudo, o sistema A apresentou uma taxa de acerto de 85%, enquanto o sistema B obteve uma taxa de erro de 30%.

Considere que os sistemas A e B operam de forma independente e que as chances de acerto de ambos não são influenciadas pelo indivíduo que está sendo escaneado. Qual é a probabilidade de o sistema A identificar corretamente um indivíduo e o sistema B também o reconhecer?

- A 45,0%
- B 55,0%
- C 57,5%
- D 59,5%
- E 77,5%

QUESTÃO 178

Uma empresa utiliza uma máquina para realizar a solda e o polimento em sua linha de produção. Durante uma semana, foi registrada a quantidade de peças que passaram pela máquina em cada tarefa desempenhada. O quadro a seguir apresenta os dados coletados.

Dia da semana	Solda	Polimento
Segunda-feira	39	24
Terça-feira	33	39
Quarta-feira	39	18
Quinta-feira	30	36
Sexta-feira	27	39

O tempo médio, em minuto, de realização dos serviços de solda e polimento é de, respectivamente, 10 e 5. O expediente convencional de trabalho é de 8 horas diárias, mas, nos dias em que o funcionamento da máquina ultrapassa esse tempo, os funcionários fazem hora extra.

Analisando o quadro, o gerente de produção precisa identificar os dias em que se fez hora extra e intervir na próxima semana a fim de distribuir de forma mais eficiente a quantidade de serviço semanal, evitando extrapolar o horário de expediente convencional.

Os dias em que o gerente deverá realizar alguma intervenção são

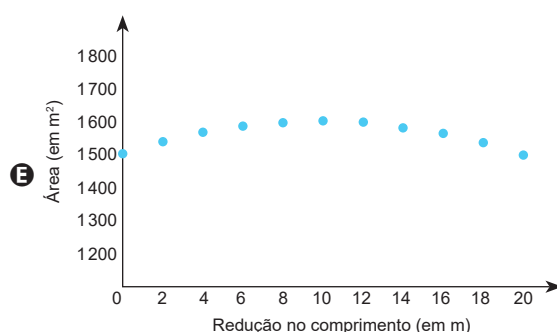
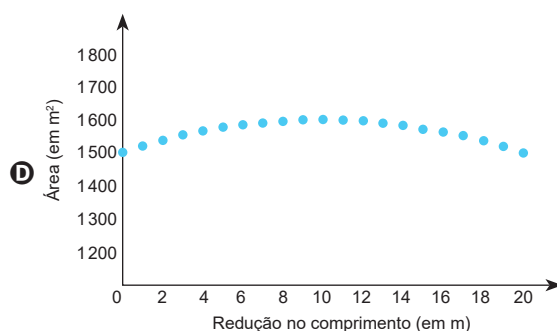
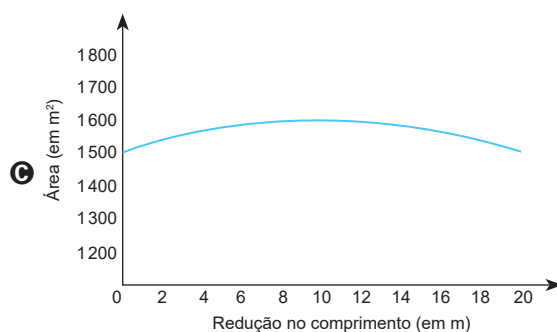
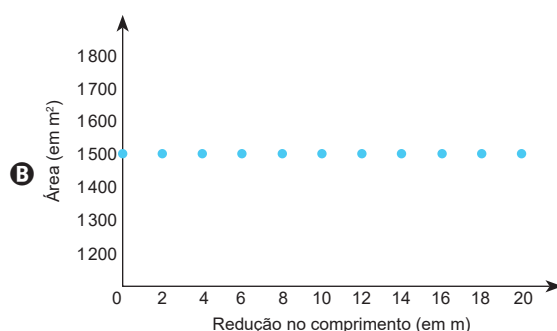
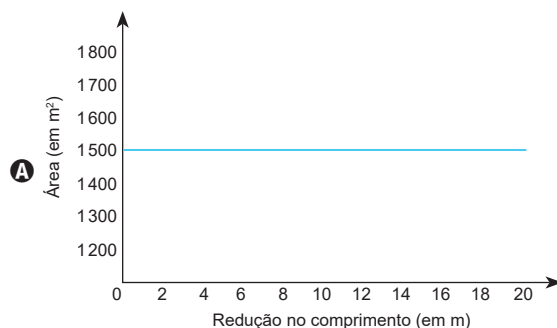
- A** terça e sexta-feira.
- B** segunda e terça-feira.
- C** segunda e quarta-feira.
- D** terça, quinta e sexta-feira.
- E** segunda, terça e sexta-feira.

QUESTÃO 179

Um corretor está comercializando lotes de formato retangular. O primeiro deles, denominado terreno I, possui 50 metros de comprimento por 30 metros de largura. Os demais seguem uma regra específica: a cada 2 metros subtraídos no comprimento, são aumentados 2 metros na largura. As dimensões desses lotes são sempre múltiplas de 2, com comprimento e largura variando de 30 a 50 metros, cada um.

O corretor pretende elaborar um gráfico que relacione a área dos lotes, em metro quadrado, à redução no comprimento, em metro, do terreno I, a fim de facilitar a apresentação aos clientes interessados.

O gráfico que mais se assemelha àquele que deve ser elaborado pelo corretor é



QUESTÃO 180

Uma rede de supermercados analisou a variação do número de vendas de cinco produtos ao longo dos três últimos meses. O objetivo da análise era decidir qual produto entraria em promoção. A decisão foi baseada na estabilidade das vendas ao longo do período analisado, sendo escolhido o produto cujas vendas foram as mais estáveis. O quadro a seguir apresenta os números de vendas desses produtos no período, assim como o desvio padrão desses números.

Mês	Produto P	Produto Q	Produto R	Produto S	Produto T
Janeiro	410	185	200	165	410
Fevereiro	450	170	224	205	408
Março	420	160	212	201	390
Desvio padrão	17,0	10,3	9,8	18,0	9,0

Com base nessas informações, o produto que entrou em promoção após a análise foi o

- A** P.
- B** Q.
- C** R.
- D** S.
- E** T.